

- Correction du TD 4 -

Généralités sur les graphes et Études des arbres

Exercice 1 : Diamètre d'un graphe

1. Un exemple On rappelle que : $\text{Diam}(G) = \max_{(u,v) \in S \times S} d(u,v)$, en notant S l'ensemble des sommets de G .

Tableau des distances entre deux sommets de G :

$u \backslash v$	1	2	3	4	5	6
1	0	1	2	2	3	1
2	1	0	1	2	3	1
3	2	1	0	1	2	2
4	2	2	1	0	1	1
5	3	3	2	1	0	2
6	1	1	2	1	2	0

Conclusion : $\text{Diam}(G) = 3$.

2. Un second exemple

On considère le graphe non orienté G de sommets $S = \{1, 2, \dots, 20\}$ tel que pour tout couple d'entiers distincts (i, j) de $\llbracket 1, 20 \rrbracket$,

i et j sont adjacents si, et seulement si, $i + j \leq 21$

- (a) Soit $(i, j) \in \llbracket 1, 20 \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$.

Si $i + j \leq 21$, i et j sont adjacents, et donc reliés par une arête.

Supposons que $i + j > 21$.

Comme $i \leq 20$, $i + 1 \leq 21$, 1 et i sont adjacents. Pour les mêmes raisons, j et 1 sont adjacents.

Ainsi, $(i, 1, j)$ est une chaîne reliant i et j .

Dans tous les cas, i et j sont reliés par une chaîne dans G .

Donc G est connexe.

- (b) D'après la question précédente, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, 20 \rrbracket^2$,

$$d(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ 1 & \text{si } i + j \leq 21 \\ 2 & \text{si } i + j > 21 \end{cases}$$

On en déduit que le diamètre de G est égal à 2.

3. Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté, connexe, d'ordre n tel que $n \geq 1$.

On définit le rayon de G le réel noté $\text{rad}(G)$ par :

$$\text{rad}(G) = \min_{s \in S} \max_{t \in S} d(s, t)$$

On note $\text{Diam}(G)$ le diamètre de G .

(a) D'après l'énoncé, on a : $\text{rad}(G) = \min_{s \in S} \max_{t \in S} d(s, t)$.

Et on rappelle que : $\text{Diam}(G) = \max_{(u,v) \in S \times S} d(u, v)$.

• Pour tout $s \in S$ et pour tout $t \in S$, $d(s, t) \leq \text{Diam}(G)$.

Donc, pour tout $s \in S$, $\max_{t \in S} d(s, t) \leq \text{Diam}(G)$.

Et finalement, on a : $\text{rad}(G) \leq \text{Diam}(G)$.

• Soit $(a, b) \in S \times S$ tel que $\text{Diam}(G) = d(a, b)$.

Soit $x \in S$ tel que $\max_{t \in S} d(x, t) = \min_{s \in S} \max_{t \in S} d(s, t)$.

D'après l'inégalité triangulaire, on a : $d(a, b) \leq d(a, x) + d(x, b)$.

Et par définition d'un maximum, on obtient :

$d(a, b) \leq \max_{t \in S} d(x, t) + \max_{t \in S} d(x, t) = 2\text{rad}(G)$.

D'où : $\text{Diam}(G) \leq 2\text{rad}(G)$.

On a bien l'encadrement : $\text{rad}(G) \leq \text{Diam}(G) \leq 2\text{rad}(G)$.

(b) Notons que pour $n = 1$, G ne contient pas d'arête, et donc $\text{rad}(G) = 0$, $\text{Diam}(G) = 0$ et on est donc dans le cas d'égalité.

On suppose dans la suite que $n \geq 2$.

Lorsque G est le graphe complet K_n d'ordre n , pour tout $(u, v) \in S \times S$ tel que $u \neq v$, $d(u, v) = 1$. Dans ce cas, on est bien dans le cas d'égalité : $\text{rad}(G) = \text{Diam}(G) = 1$.

(c) Soit $n \geq 3$.

Le graphe G de sommets $S = \{s_0, s_1, \dots, s_{n-1}\}$ et d'arêtes $A = \{\{s_0, s_i\} \mid i \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$ convient.

La représentation de G forme une étoile centrée en s_0 .

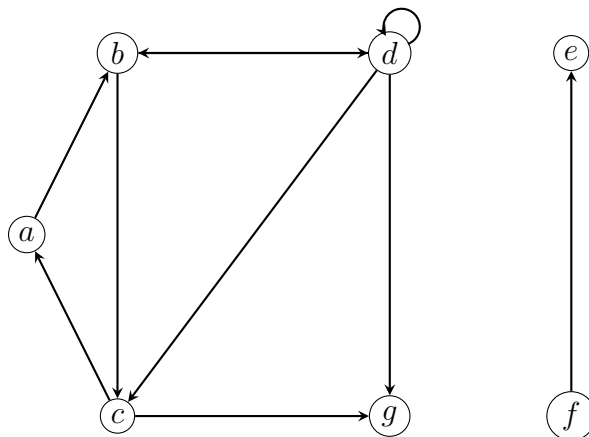
Dans ce cas, $\text{Diam}(G) = 2$ et $\text{rad}(G) = 1$ car

$$\forall (i, j) \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^2 \text{ tel que } 0 \leq i < j, \text{ on a : } d(s_i, s_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 0 \\ 2 & \text{si } i \geq 1 \end{cases}$$

Exercice 2 : Forte connexité

1. Un exemple

On donne le graphe orienté G ci-dessous :



(a) Exemple dans G d' :

i. une boucle : (d, d)

- ii. un chemin élémentaire de longueur 3 non fermé : (b, d, c, a)
 - iii. un chemin non élémentaire de longueur 3 non fermé : (b, d, b, c)
 - iv. un circuit non élémentaire d'origine a : (a, b, d, b, c, a)
 - v. un circuit élémentaire d'origine a : (a, b, c, a)
- (b) Les composantes fortement connexes de G sont :

$$\mathcal{C}_a = \{a, b, c, d\}, \mathcal{C}_g = \{g\}, \mathcal{C}_e = \{e\}, \mathcal{C}_f = \{f\},$$

G a donc 4 composantes fortement connexes.

2. Un second exemple

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$.

Soit $G = (S, A)$ le graphe tel que :

$$V = \llbracket 1, n \rrbracket \quad \text{et} \quad A = \{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \mid j - i \equiv 2[n]\}$$

Pour tout $(i, j) \in V^2$,

$$\begin{aligned} (i, j) \in A &\iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } j = i + 2 + kn \\ &\iff \exists k \in \{-1, 0\} \text{ tel que } j = i + 2 + kn \text{ car } 1 \leq i \leq n \text{ et } 1 \leq j \leq n \end{aligned}$$

Cas $n = 2$

On a donc : $(1, 1) \in A$, $(2, 2) \in A$, et pour $i \neq j$, $|i - j| = 1$ et $(i, j) \notin A$.

G est le graphe à deux sommets non reliés par un arc et contenant deux boucles.

Cas $n = 3$

Comme 2 est pair et 3 impair, A ne contient aucune boucle.

Déterminons les arcs de G .

Soit $j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$.

Arcs sortant de 1 :

Arcs sortant de 2 :

Arcs sortant de 3 :

$$\begin{aligned} (1, j) \in A &\iff \begin{cases} j = 1 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 1 + 2 - 3 \end{cases} &\iff \begin{cases} j = 2 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 2 + 2 - 3 \end{cases} &\iff \begin{cases} j = 3 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 3 + 2 - 3 \end{cases} \\ &\iff j = 3 &\iff j = 1 &\iff j = 2 \end{aligned}$$

Donc, G est le graphe d'ordre 3 représentant le cycle élémentaire $(1, 3, 2, 1)$.

Cas $n = 4$

Déterminons les arcs de G .

Soit $j \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$.

Arcs sortant de 1 :

$$\begin{aligned} & (1, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 1 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 1 + 2 - 4 \end{cases} \\ \iff & j = 3 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 2 :

$$\begin{aligned} & (2, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 2 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 2 + 2 - 4 \end{cases} \\ \iff & j = 4 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 3 :

$$\begin{aligned} & (3, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 3 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 3 + 2 - 4 \end{cases} \\ \iff & j = 1 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 4 :

$$\begin{aligned} & (4, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 4 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 4 + 2 - 4 \end{cases} \\ \iff & j = 2 \end{aligned}$$

Donc, G est le graphe d'ordre 4 d'arcs « aller-retour » $(1, 3)$, $(3, 1)$, et $(2, 4)$, $(4, 2)$.

Cas $n = 5$

Déterminons les arcs de G .

Soit $j \in \llbracket 1, 5 \rrbracket$.

Arcs sortant de 1 :

$$\begin{aligned} & (1, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 1 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 1 + 2 - 5 \end{cases} \\ \iff & j = 3 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 2 :

$$\begin{aligned} & (2, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 2 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 2 + 2 - 5 \end{cases} \\ \iff & j = 4 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 3 :

$$\begin{aligned} & (3, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 3 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 3 + 2 - 5 \end{cases} \\ \iff & j = 5 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 4 :

$$\begin{aligned} & (4, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 4 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 4 + 2 - 5 \end{cases} \\ \iff & j = 1 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 5 :

$$\begin{aligned} & (5, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 5 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 5 + 2 - 5 \end{cases} \\ \iff & j = 2 \end{aligned}$$

Donc, G est le cycle élémentaire $(1, 3, 5, 2, 4, 1)$.

Cas $n = 2k + 1$, avec $k \in \mathbb{N}^*$

Notons que G contient dans ce cas les arcs suivants :

- ★ $(1, 3)$, car $3 = 1 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $(3, 5)$, car $5 = 3 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $\vdots$
- ★ $(2k - 1, 2k + 1)$, car $2k + 1 = 2k - 1 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $(2k + 1, 2)$, car $2 = (2k + 1) + 2 + (-1) \times (2k + 1)$,
- ★ $(2, 4)$, car $4 = 2 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $(4, 6)$, car $6 = 4 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $\vdots$
- ★ $(2k - 2, 2k)$, car $2k = 2k - 2 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $(2k, 1)$, car $1 = 2k + 2 + (-1) \times (2k + 1)$

Ainsi, G contient le cycle $(1, 3, \dots, 2k+1, 2, 4, \dots, 2k, 1)$ et par conséquent G est fortement connexe.

Cas $n = 2k$, avec $k \in \mathbb{N}^*$

Rappelons que, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, 2k \rrbracket^2$,

$$\begin{aligned} (i, j) \in A &\iff \exists \ell \in \{-1, 0\} \text{ tel que } j = i + 2 + 2k\ell \\ &\iff j = i + 2 \text{ ou } j = i + 2 - 2k \\ &\iff \begin{cases} j = i + 2 \text{ et } i \leq 2k - 2 \\ \text{ou} \\ j = i + 2 - 2k \text{ et } i \geq 2k - 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, G contient les arcs suivants :

- ★ $(1, 3)$, et $(1, 3)$ est l'unique arc d'origine 1,
- ★ $(3, 5)$, et $(1, 3)$ est l'unique arc d'origine 1,
- ★ $\vdots$
- ★ $(2k-3, 2k-1)$, et $(2k-3, 2k-1)$ est l'unique arc d'origine 1,
- ★ $(2k-1, 1)$, et $(2k-1, 1)$ est l'unique arc d'origine $2k-1$.

Et de même, G contient les arcs suivants :

- ★ $(2, 4)$, et $(2, 4)$ est l'unique arc d'origine 2,
- ★ $(4, 6)$, et $(4, 6)$ est l'unique arc d'origine 4,
- ★ $\vdots$
- ★ $(2k-2, 2k)$, et $(2k-2, 2k)$ est l'unique arc d'origine $2k-2$,
- ★ $(2k, 2)$, et $(2k, 2)$ est l'unique arc d'origine $2k$.

Ainsi, G est l'union disjointe des deux cycles élémentaires $(1, 3, 5, \dots, 2k-1, 1)$ et $(2, 4, 6, \dots, 2k-2, 2k, 2)$. Ainsi, G admet deux composantes fortement connexes : $\{1, 3, \dots, 2k-1\}$ et $\{2, 4, \dots, 2k\}$.

3. Notons $\llbracket 1, 2k+1 \rrbracket$ les sommets de G , et A l'ensemble des arcs de G .

On suppose que pour tout $i \in \llbracket 1, 2k+1 \rrbracket$, $\deg^+(i) \geq k$ et $\deg^-(i) \geq k$.

Montrons que G est fortement connexe.

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, 2k+1 \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$.

Cas $(i, j) \in A$

Dans ce cas, les sommets i et j sont bien reliés par un arc.

Cas $(i, j) \notin A$

Notons S_i l'ensemble des successeurs de i et P_j l'ensemble des prédécesseurs de j .

- Supposons que $S_i \cap P_j \neq \emptyset$.

Alors, si $k \in S_i \cap P_j$, (i, k, j) est un chemin reliant i à j .

- Supposons maintenant que $S_i \cap P_j = \emptyset$.

Par hypothèse, $\#S_i = \deg^+(i) \geq k$ et $\#P_j = \deg^-(j) \geq k$.

De plus, comme $(i, j) \notin A$, $j \notin S_i$ et $i \notin P_j$.

Enfin, on rappelle que G est sans boucle, donc $i \notin S_i$ et $j \notin P_j$.

Ainsi, $\{i, j\} \cup S_i \cup P_j$ est une union disjointe, contenue dans $\llbracket 1, 2k+1 \rrbracket$.

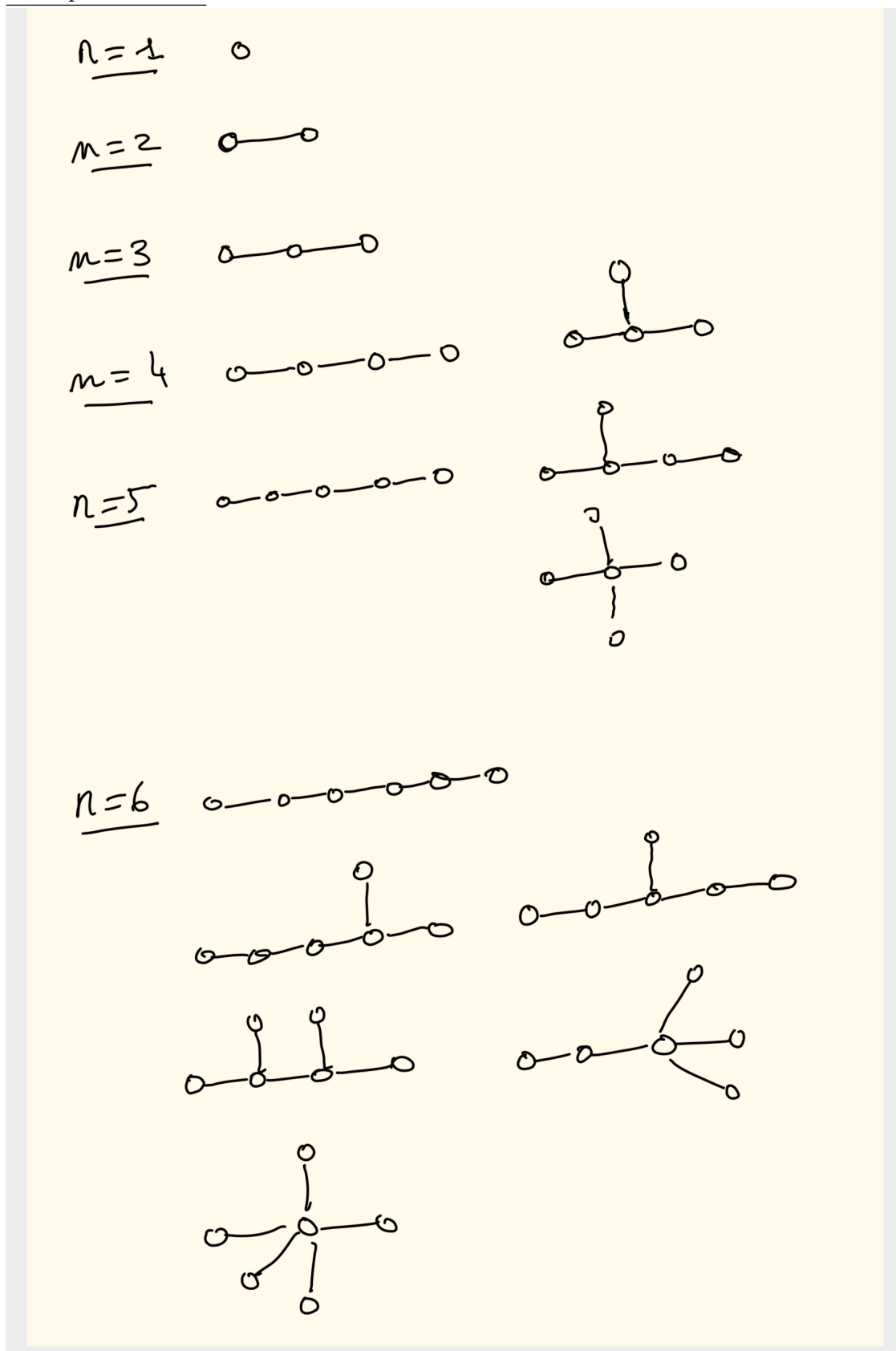
Or $\#\{i, j\} \cup S_i \cup P_j \geq 2 + k + k$. On aboutit à une contradiction.

On conclut finalement que, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, 2k+1 \rrbracket^2$, si i et j sont distincts, il existe au moins un chemin (de longueur ≤ 2) qui relie i à j .

Donc, G est bien fortement connexe.

Exercice 3 : Étude des arbres

1. Exemples d'arbres



2. Suite de la correction, lundi en classe.
